Ejercicios_resueltos

Enunciados de los problemas de Teoría de la Decisión bajo incertidumbre

Ejercicio 1:

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de naturaleza (e_1, e_2, e_3)

Alternativas	e1	e2	e3
d1	50	30	10
d2	35	25	15
d3	60	20	−10
d4	20	18	12

```
#cargar funciones

source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla1 = crea.tablaX(c(
                          50, 30,  10,
                          35, 25,  15,
                          60, 20, -10,
                          20, 18,  12
                        ),
                     numalternativas = 4, numestados = 3)
rownames(tabla1) = c("d1", "d2", "d3", "d4")
colnames(tabla1) = c("e1", "e2", "e3")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```
print(tabla1)
```

```
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12
```

```
# 2. Situación favorable (Maximización de Beneficios)

# A. Criterio de Laplace
laplace_fav = criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
print(laplace_fav)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# B. Criterio Optimista / Maximax
optimista_fav = criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
print(optimista_fav)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20

$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# C. Criterio Pesimista / Maximin / Wald
wald_fav = criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
print(wald_fav)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12

$ValorOptimo
[1] 15

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
hurwicz_fav = criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
print(hurwicz_fav)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# E. Criterio del Punto Ideal
puntoideal_fav = criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = TRUE)
print(puntoideal_fav)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
e1 e2 e3
60 30 15

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.18034 25.49510 26.92582 41.86884

$ValorOptimo
[1] 11.18034

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# F. Criterio de Savage
savage_fav = criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
print(savage_fav)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
e1 e2 e3
60 30 15

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 10  0  5
d2 25  5  0
d3  0 10 25
d4 40 12  3

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 25 25 40

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 3. SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización de Costes / Pérdidas)


# A. Criterio de Laplace
laplace_desfav = criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
print(laplace_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667

$ValorOptimo
[1] 16.66667

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# B. Criterio Optimista
optimista_desfav = criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
print(optimista_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12

$ValorOptimo
[1] -10
```

```
$AlternativaOptima
d3
 3
```

```r
# C. Criterio Pesimista / Minimin / Wald
wald_desfav = criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
print(wald_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
hurwicz_desfav = criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
print(hurwicz_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
```

```
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16

$ValorOptimo
[1] 16

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# E. Criterio del Punto Ideal
puntoideal_desfav = criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = FALSE)
print(puntoideal_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
 e1  e2  e3
```

```
 20  18 -10

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
38.00000 29.98333 40.04997 22.00000

$ValorOptimo
[1] 22

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# F. Criterio de Savage
savage_desfav = criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
print(savage_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
 e1  e2  e3
 20  18 -10

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 30 12 20
d2 15  7 25
d3 40  2  0
d4  0  0 22

$ValorAlternativas
```

```
d1 d2 d3 d4
30 25 40 22

$ValorOptimo
[1] 22

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. En la situación favorable, según el criterio optimista (Maximax), la alternativa elegida es (d_3) con un beneficio de 60.

Verdadero:

```
print(optimista_fav$AlternativaOptima)
```

```
d3
 3
```

2. En la situación favorable, el criterio de Wald selecciona (d_1) por ser la más equilibrada.

Falso:

```
print(wald_fav$AlternativaOptima)
```

```
d2
 2
```

3. En la situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace recomienda (d_4) con un coste medio de 26.

Falso (diferente coste medio aunque la elegida sea d_4):

```
print(c(laplace_desfav$AlternativaOptima,laplace_desfav$ValorOptimo))
```

```
      d4
 4.00000 16.66667
```

4. En el criterio de Hurwicz para la situación favorable ($\alpha = 0,5$), (d_2) obtiene el valor más alto con 34.

Falso:

```
print(c(hurwicz_fav$AlternativaOptima,hurwicz_fav$ValorOptimo))
```

```
d1
 1 30
```

5. En la situación desfavorable, el criterio de Wald selecciona (d_3).

Falso:

```
print(wald_desfav$AlternativaOptima)
```

```
d4
 4
```

Ejercicio 2:

Una bodega de vino de Jerez de la Frontera está considerando ampliar sus instalaciones para atender a un mayor volumen en los mercados internacionales. El gerente debe decidir qué capacidad de producción y crianza implantar, pero desconoce como evolucionará la demanda en el próximo año.

Tiene tres alternativas:

- d_1: Mantener una producción artesanal y limitada, con poca inversión.
- d_2: Instalar una capacidad de crianza media, con una inversión moderada.
- d_3: Construir una gran bodega de crianza a gran escala, con una inversión elevada.

Los beneficios netos anuales estimados, expresados en miles de euros, dependen de la demanda futura del vino:

Alternativas	Demanda baja, e1	Demanda media, e2	Demanda alta, e3
d1	18	22	24
d2	10	28	38
d3	−8	20	55

El gerente no dispone de información suficiente para asignar probabilidades a los distintos escenarios. Por ello, quiere estudiar qué alternativa le conviene mediante los criterios de decisión bajo incertidumbre.

```r
# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla2 = crea.tablaX(c(
  18, 22, 24,
  10, 28, 38,
  -8, 20, 55
),numalternativas = 3, numestados = 3)

rownames(tabla2) = c("Producción Artesanal (d1)", "Crianza Media (d2)", "Gran Bodega (d3)")
colnames(tabla2) = c("Demanda Baja (e1)", "Demanda Media (e2)", "Demanda Alta (e3)")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```r
print(tabla2)
```

```
                         Demanda Baja (e1) Demanda Media (e2)
Producción Artesanal (d1)                18                  22
Crianza Media (d2)                       10                  28
Gran Bodega (d3)                         -8                  20
                         Demanda Alta (e3)
Producción Artesanal (d1)                24
Crianza Media (d2)                       38
Gran Bodega (d3)                         55
```

```r
# Tabla resumen con todos los criterios
solucion = criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
print(solucion)
```

```
                         Demanda Baja (e1) Demanda Media (e2)
Producción Artesanal (d1)                18                  22
Crianza Media (d2)                       10                  28
Gran Bodega (d3)                         -8                  20
iAlt.Opt (fav.)                          --                  --
                         Demanda Alta (e3)                      Wald
Producción Artesanal (d1)                24                        18
Crianza Media (d2)                       38                        10
Gran Bodega (d3)                         55                        -8
```

```
iAlt.Opt (fav.)                          -- Producción Artesanal (d1)
                                Optimista            Hurwicz
Producción Artesanal (d1)              24               21.0
Crianza Media (d2)                     38               24.0
Gran Bodega (d3)                       55               23.5
iAlt.Opt (fav.)           Gran Bodega (d3) Crianza Media (d2)
                                     Savage            Laplace
Producción Artesanal (d1)                31              21.33
Crianza Media (d2)                       17              25.33
Gran Bodega (d3)                         26              22.33
iAlt.Opt (fav.)           Crianza Media (d2) Crianza Media (d2)
                                 Punto Ideal       Veces Optima
Producción Artesanal (d1)              31.58                  1
Crianza Media (d2)                     18.79                  4
Gran Bodega (d3)                       27.20                  1
iAlt.Opt (fav.)           Crianza Media (d2) Crianza Media (d2)
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Según el criterio pesimista de Wald, el gerente de la bodega debe elegir mantener una producción artesanal y limitada (d_1).

Verdadero:

```
print(solucion$Wald[4])
```

```
[1] "Producción Artesanal (d1)"
```

2. El criterio optimista recomienda la capacidad media (d_2) porque ofrece la mayor rentabilidad potencial ante la demanda alta de vino de Jerez.

Falso:

```
print(solucion$Optimista[4])
```

```
[1] "Gran Bodega (d3)"
```

3. Aplicando el criterio de Laplace, la alternativa seleccionada es la producción artesanal (d_1) con un valor de 21,33.

Falso, se selecciona (d_2):

```
print(c(solucion$Laplace[4],solucion$Laplace[2]))
```

```
[1] "Crianza Media (d2)" "25.33"
```

4. El criterio de Savage y el de Laplace coinciden en recomendar la misma alternativa (d_2, capacidad media).

Verdadero:

```
print(c(solucion$Savage[4],solucion$Laplace[4]))
```

```
[1] "Crianza Media (d2)" "Crianza Media (d2)"
```

5. En el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,5$, la opción menos ventajosa para la bodega es la capacidad media (d_2).

Falso, (d_2) es la opción más ventajosa:

```
print(solucion$Hurwicz)
```

```
[1] "21.0"               "24.0"               "23.5"
[4] "Crianza Media (d2)"
```